Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

ABİT101 | Vize Çalışma Föyü (14-15 Kasım)

Vize konuları: Bilgi ve iletişim teknolojileri giriş • Bilgisayar, donanım ve yazılım • Ağ kavramı ve internet • Temel bilgisayar kullanımı (işletim sistemi, Word, Excel, sunum) • Kişisel verilerin korunması (KVKK)

Bu föy genel ders içeriğine göre hazırlanmıştır. Hocanın derste özellikle vurguladığı noktaları ve ders notlarını mutlaka kontrol edin.

1. Bilişim Kavramları ve Bilgi Toplumu

- **Veri:** Ham olgular (mağazanın tüm satış kayıtları). **Enformasyon (özetlenmiş veri):** Veriden elde edilen özet (*belirli dönemde en çok satılan ürünlerin listesi*). **Bilgi:** Enformasyonun yorumlanıp karar/strateji için kullanılması.
- **Bilişim teknolojisi:** Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, iletilmesi ve sunulmasında kullanılan bilgisayar ve iletişim teknolojileri.
- **Bilgi toplumu:** Bilgi üretimi ve paylaşımı merkezdedir; veriyi toplamak ve depolamak kolaydır; enformasyonu sentezleyip yeni bilgiye ulaşmak karmaşık bir süreçtir. **Akıllı toplum:** Bireyler ve nesneler birbirine bağlıdır, bilgi kolayca paylaşılır; teknolojinin toplumu daha güçlü kılacak şekilde tasarlanması anlayışıdır. “Teknolojiyi tüketen toplum akıllı toplumdur” yanlıştır.
- **Büyük veri (5V):** Hacim (volume), hız (velocity), çeşitlilik (variety), doğruluk (veracity), değer (value). **Yavaşlık** büyük verinin özelliği değildir.
- **Yapay zekâ:** Bilgisayarın insan benzeri davranma veya düşünme yeteneği kazanmasıdır; zayıf ve güçlü yapay zekâ ayrımı vardır; veri ve makine öğrenmesi en önemli iki bileşenidir.
- **E-ticaret:** B2B, B2C, C2C; mal/hizmetin tanıtım, satış, dağıtım ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi.

2. Bilgisayar, Donanım ve Yazılım

- **İkilik sayı sistemi:** Yalnızca 0 ve 1'den oluşur. **1 byte = 8 bit** ve bir karakteri temsil etmek için kullanılır. **ASCII** kodları harf, rakam ve simgeleri temsil eder (yalnızca sayıları değil). 1 KB = 1024 byte; 1 MB = 1024 KB; 1 GB = 1024 MB.
- **Donanım:** Fiziksel bileşenler (anakart, RAM, ekran kartı, diskler, klavye, fare, ekran, yazıcı, tarayıcı). **Yazılım:** Programlar ve talimatlar (işletim sistemi, uygulamalar).
- **Bilgisayar performansını etkileyen unsurlar:** Sabit diskin hızı, işlemcinin hızı, bellek (RAM) miktarı, yonga seti (chipset). **Ekran çözünürlüğü** performans unsuru sayılmaz (sorulmuştur).
- **Türler:** Sunucu (ağdaki istemcilere hizmet), masaüstü, iş istasyonu, ince istemci, dizüstü, tablet PC. Kapasiteye göre: makro, mini, mikro.
- **CPU:** ALU + CU + yazmaç. **RAM:** geçici; **ROM:** kalıcı; **önbellek:** çok hızlı. **HDD** manyetik, **SSD** flash (daha hızlı).
- **Lisanslar:** ticari, shareware (deneme), freeware (ücretsiz), açık kaynak.

İsim	Katkısı
Abaküs	Erken hesap aracı
Blaise Pascal	Dişli mekanizmalı toplama-çıkarma makinesi
Leibniz	Çarpma, bölme, karekök

İsim	Katkısı
Charles Babbage	Girdi-işlem-çıktı fikri; modern bilgisayarın babası
George Boole	Boole cebiri (0-1 mantığı)
Herman Hollerith	Nüfus sayımı tabülatörü; IBM
Vannevar Bush	Differential Analyzer, Memex fikri
Alan Turing	Hesaplanabilirlik ve algoritma
Konrad Zuse	Z1-Z4 programlanabilir bilgisayarlar
Colossus / ENIAC	Şifre çözme / genel amaçlı elektronik bilgisayar

- **Kuşaklar:** 1. vakum tüpü, 2. transistör, 3. tümleşik devre, 4. mikroişlemci, 5. yapay zekâ.

3. Ağ Kavramı ve İnternet

Kavram	Açıklama
LAN	Yerel alan ağı (ev, ofis, bina)
WLAN	Kablosuz yerel alan ağı (Wi-Fi)
MAN	Şehirsel ağ
WAN	Geniş alan ağı; ülkeler arası
PAN	Kişisel alan ağı
İnternet	Dünya çapında genel ağ
İntranet	Kurumun iç kullanımına özel ağ
Extranet	İç ağın iş ortaklarıyla kontrollü paylaşımı

- **Senaryo:** Şirket yalnızca ofis binasında dosya ve yazıcı paylaşımı için, dış dünyayla bağlantısı olmayan ağ istiyorsa → **LAN**.
- **İstemci-sunucu:** İstek yapan / hizmet veren. **Router:** farklı ağlar arası; **switch:** yerel ağda uygun porta iletir; **hub:** seçici olmadan dağıtır. **IP:** mantıksal adres; **MAC:** fiziksel adres.
- **Bağlantı hızı: Fiber optik** bağlantı GSM/mobil, ADSL, kablo modem ve uydu bağlantılarına göre daha yüksek hızda veri transferi sağlar.

4. Temel Bilgisayar Kullanımı

İşletim sistemi ve dosya yönetimi

- İşletim sistemi donanım ile kullanıcıyı buluşturur; bellek, dosya, işlem ve aygıt yönetir. **Kopyalama:** kaynak kalır, kopya oluşur. **Taşıma:** öğe konum değiştirir. **Kaydet / Farklı Kaydet:** mevcut dosyayı saklar / yeni ad-konum-türle kaydeder.
- **Kısayollar:** Ctrl+N yeni, Ctrl+O aç, Ctrl+S kaydet, Ctrl+C/X/V kopyala-kes-yapıştır, Ctrl+Z geri al, Ctrl+F bul, F1 yardım, Alt+Tab pencere değiştir, Win+L kilitle, Ctrl+Shift+Esc görev yöneticisi, Ctrl+F6 Word'de belgeler arası geçiş.
- **Güvenlik:** virüs, solucan, truva atı, casus yazılım, fidye yazılımı; korunma: antivirüs, güvenlik duvarı, güçlü parola, yedekleme, güncelleme.

Microsoft Word

- Belge oluşturma/kaydetme, metin ve paragraf biçimlendirme: **yazı tipi değiştirme, madde işaretleri oluşturma** (Giriş sekmesi araçları); tablo/nesne ekleme; **Bul / Değiştir**; adres mektup birleştirme; sayfa düzeni ve yazdırma.
- **İnceleme araçları:** Paragrafa **yorum eklenebilir**; yapılan işlemler **izlenip sonradan gözden geçirilebilir** (değişiklikleri izle); iki Word dosyasının **farkı incelenebilir** (karşılaştırma).

Microsoft Excel

- **Hücre:** Sayı ve yazıların yazıldığı bölüm. Çalışma kitabı → sayfa → satır, sütun, hücre. Formüller **=** ile başlar.
- **Aralık ve birleştirme:** =TOPLA(C1;C3:C5;C7) formülü C1 + C3 + C4 + C5 + C7 anlamına gelir. =ORTALAMA(B2:B7) gibi aralık kullanılır.
- **EĞER:** =EĞER(E4>70;"GEÇTİ";"KALDI") → ortalaması 70'ten büyük olan geçer; 70 dahil olacaksa >=70 yazılır.
- **Göreli başvuru** kopyalamada adres değişir; **mutlak başvuru (A2)** satır ve sütun sabit kalır. **Hatalar:** #SAYI/0! (sıfıra bölme), #AD? (fonksiyon adı hatası), #DEĞER!, #BAŞV!.
- **Filtre:** Seçilen alana (Final, Vize, Sonuç) koşul uygulanarak satırlar süzülür.

PowerPoint (Sunum programı)

Sekme / özellik	İşlev
Asıl slayt	Tüm slaytlarda yapılacak değişiklikleri tek bir slayt üzerinden yapma imkânı
Geçişler	Slaytlar arası geçişlerde efekt
Animasyonlar	Slayt içindeki nesneler için özel efekt
Tasarım (tema)	Slaytlara varsayılan bir biçim uygular
Ekle	Resim, grafik gibi bileşenleri ekler
Slayt Gösterisi (kayıt)	Slayt gösterisi ile eş zamanlı her slayta ses kaydı yapılmasını sağlar
Slayt sıralayıcısı	Slaytların sırasını/küçük resimlerini görüntüleme

5. Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

- **6698 sayılı Kanun:** 7 Nisan 2016 Resmî Gazete. **Amaç:** Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri korumak.
- **Kişisel veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. **İlgili kişi:** Verisi işlenen gerçek kişi. **Açık rıza:** Belirli konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan, özgür iradeyle açıklanan rıza. **Anonim hâle getirme:** Kimlikle ilişkilendirilemez hâle getirme.
- **Veri sorumlusu:** İşleme amaç ve vasıtalarını belirleyen kişi/kurum. **Veri işleyen:** Onun yetkisiyle onun adına işleyen.
- **İşleme ilkeleri (md. 4):** Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun; doğru ve güncel; belirli, açık, meşru amaçlar için; **amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü**; gerekli süre kadar muhafaza.
- **Md. 5:** Genel kural açık rıza; kanunlarda öngörülme, sözleşme, hukuki yükümlülük, alenileştirme, hakkın tesisi, meşru menfaat gibi şartlarda rıza aranmaz.
- **Özel nitelikli veri (md. 6):** Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık-kıyafet, dernek/vakıf/sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, biyometrik ve genetik veriler.

Önemli Kavramlar

Kavram	Tanım
Veri / enformasyon	Ham olgu / özetlenmiş veri.
Akıllı toplum	Bireylerin ve nesnelerin bağlı olduğu, bilginin kolay paylaşıldığı toplum.
5V	Hacim, hız, çeşitlilik, doğruluk, değer.
ASCII	Harf, rakam ve simgeleri sayısal kodlayan standart.
LAN / WAN	Yerel / geniş alan ağı.
Asıl slayt	Tüm slaytların ortak biçimini tek slaytta yönetme.
Mutlak başvuru	A2; kopyalamada sabit kalır.
#SAYI/0!	Sıfıra bölme hatası.
Veri sorumlusu	İşleme amaç ve vasıtalarını belirleyen.
Açık rıza	Bilgilendirmeye dayanan, özgür iradeli onay.
KVKK	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek 1. =TOPLA(C1;C3:C5;C7) hangi hücreleri toplar?

Çözüm: C1, C3, C4, C5 ve C7.

Örnek 2. Ortalaması 70'ten büyük olan geçecekse EĞER formülü nasıl yazılır?

Çözüm: =EĞER(E4>70;"GEÇTİ";"KALDI")

Örnek 3. 2 GB kaç MB'dır?

Çözüm: 2 × 1024 = 2048 MB.

Çıkmış Sorular (Sınav Formatı)

Açıköğretim sınavlarından çıkmış sorular (5 şıklı). Önce kendin çöz, sonra sondaki cevap anahtarına bak. Not: 2025 Güz kitapçıklarında cevap anahtarı yoktu; o sorulardaki cevaplar föyü hazırlayanın çözümüdür, emin olmadığın yerde ders kitabından doğrula.

Ç1. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Microsoft Excel'de “Ortalama”dan alınan notlara göre “Sonuç” sütununa geçip geçmediği yazdırılacaktır. Ortalaması 70 üzeri olan (70'den büyük) öğrenciler başarılı sayılacağına göre “Ece Yıldız” (E4) için yazılacak formül hangisidir?

A) =EĞER(E4>70;"GEÇTİ";"KALDI")
B) =EĞER(E4>70;"KALDI";"GEÇTİ")
C) =EĞER(E4>=70;"GEÇTİ";"KALDI")
D) =EĞER(E4=70;"GEÇTİ";"KALDI")
E) =EĞER(E4<70;"GEÇTİ";"KALDI")

Ç2. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Bir mağaza tüm satış işlemlerini kaydetmekte, yönetim belirli dönemde en çok satılan ürünleri görmek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi “enformasyon (özetlenmiş)” kavramına en uygun örnektir?

A) Analizlerden satış stratejilerinin kararını almak
B) Mağazanın müşteri bilgilerinin tutulması
C) Belirli bir dönemde en çok satılan ürünlerin listesi
D) Ürün satışlarının günlük olarak kaydedilmesi
E) Mağazanın satış işlemlerine ait ham veriler

Ç3. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint'te tüm slaytlar için yapılacak değişiklikleri tek bir slayt üzerinden değiştirme imkânı sunar?

A) Slayt Düzeni
B) Yeni Slayt
C) Anahat
D) Asıl Not
E) Asıl Slayt

Ç4. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Excel'de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir?

A) Hücre
B) Sayı hanesi
C) Grafik
D) Sütun
E) Satır

Ç5. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Microsoft Excel'de =TOPLA(C1;C3:C5;C7) formülünün karşılığı hangisidir?

A) =C1+C7
B) =C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7
C) =C1+C3+E5+C7
D) =C1+C5+C7
E) =C1+C3+C4+C5+C7

Ç6. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Aşağıdakilerden hangisiyle diğerlerine göre daha yüksek hızda veri transferi sağlanmaktadır?

A) GSM modem / Mobil telefon bağlantısı
B) ADSL bağlantısı
C) Kablo modem bağlantısı
D) Fiber optik bağlantı
E) Uydu temelli bağlantı

Ç7. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Bir şirket, ofis içindeki çalışanların bilgisayarları arasında dosya paylaşabilmesi ve yazıcı gibi cihazları ortak kullanabilmesi için bir ağ kurmak istiyor. Ağ sadece ofis binasında kullanılacak ve dış dünyayla bağlantısı olmayacaktır. Şirketin kurmayı planladığı ağ türü hangisidir?

A) PAN (Personal Area Network)
B) VPN (Virtual Private Network)
C) WAN (Wide Area Network)
D) LAN (Local Area Network)
E) İnternet

Ç8. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Bilgi toplumu ve akıllı toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akıllı toplumda bireyler ve nesneler birbirine bağlıdır ve enformasyon ve bilgi kolayca paylaşılabilir.
B) Bilgi toplumunda enformasyonu sentezleyerek yeni bilgiye ulaşmak karmaşık süreçlerdir.
C) Teknolojiyi tüketen toplum akıllı toplumdur.
D) Akıllı toplum, teknolojinin toplumu daha güçlü kılacak şekilde tasarlanması anlayışını yansıtmaktadır.
E) Bilgi toplumunda veriyi toplamak, veriyi depolamak kolaydır.

Ç9. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Aşağıdakilerden hangisi büyük veriyi niteleyen beş özellikten biri değildir?

A) Hacim
B) Yavaşlık
C) Değer
D) Çeşitlilik
E) Doğruluk

Ç10. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* I. Zayıf ve güçlü öğrenme veya akıl yürütme becerisi olabilir. II. Bilgisayarın insan benzeri davranma veya düşünme yeteneği kazanmasıdır. III. Veri ve makine öğrenmesi en önemli iki bileşenidir. Yukarıda özellikleri verilen teknoloji hangisidir?

A) Büyük Veri
B) Yapay Zeka
C) Bulut Bilişim
D) Duyuşsal Bilişim
E) Mobil Bilişim

Ç11. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın performansını etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) Sabit diskin hızı
B) Ekran çözünürlüğü
C) İşlemcinin hızı
D) Bellek miktarı
E) Kullanılan yonga seti (chipset)

Ç12. *(2025 Güz (BİT kitapçığı))* Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların veriyi işlemek için kullandığı ikilik sayı sistemi, bit ve byte ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) 1 byte, 8 bit'e eşittir ve bir karakteri temsil etmek için kullanılır.
B) ASCII kodları, yalnızca sayıların temsil edilmesi için kullanılır.
C) ASCII tablosunda 1 bit, bir karakteri temsil etmek için yeterlidir.
D) 1 byte, 4 bit'e eşittir ve veri depolama için yeterli değildir.
E) İkilik sayı sistemi, sadece 1 ve 2 rakamlarından oluşur.

Pratik Sorular

A) Çoktan Seçmeli

1. Elektrik kesilince içeriği silinen bellek hangisidir?

A) ROM
B) HDD
C) SSD
D) RAM
E) USB bellek

2. Hangisi sistem yazılımıdır?

A) Word
B) İşletim sistemi
C) Tarayıcı
D) Oyun
E) Excel

3. Geniş alan ağı hangi kısaltmayla gösterilir?

A) PAN
B) LAN
C) MAN
D) WAN
E) VPN

4. Ctrl+Z kısayolu ne yapar?

A) Yapıştırır
B) Geri alır
C) Kaydeder
D) Kopyalar
E) Keser

5. Excel formülleri hangi işaretle başlar?

A) +
B) -
C) =
D) #
E) $

6. Slaytlar arası geçiş efektini hangi sekme yönetir?

A) Ekle
B) Tasarım
C) Geçişler
D) Animasyonlar
E) Görünüm

7. Veri işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen kimdir?

A) İlgili kişi
B) Veri sorumlusu
C) Veri işleyen
D) Kurul
E) Anonim veri

8. Hangisi özel nitelikli kişisel veridir?

A) Ad soyad
B) Sağlık bilgisi
C) Meslek
D) E-posta
E) Adres

B) Boşluk Doldurma

1. İşlenmiş, özetlenmiş veriye _____ denir.

2. 1 byte = _____ bit.

3. Büyük verinin 5 özelliğinden biri hacim, _____, çeşitlilik, doğruluk, değerdir.

4. Excel'de sıfıra bölme hatası _____ ile gösterilir.

5. KVKK _____ sayılı kanundur.

6. Tüm slaytların ortak biçimi _____ slayttan değiştirilir.

C) Kısa Cevaplı

1. Veri ile enformasyon arasındaki fark nedir?

2. Göreli ve mutlak başvuruyu karşılaştırınız.

3. Geçiş ve animasyon farkı nedir?

4. Veri sorumlusu ile veri işleyen farkı nedir?

Cevap Anahtarı

Çıkmış Sorular

Ç1-A **Ç2**-C **Ç3**-E **Ç4**-A **Ç5**-E **Ç6**-D **Ç7**-D **Ç8**-C **Ç9**-B **Ç10**-B **Ç11**-B **Ç12**-A

A) Çoktan Seçmeli

1-D **2**-B **3**-D **4**-B **5**-C **6**-C **7**-B **8**-B

B) Boşluk Doldurma

1. enformasyon (bilgi)

2. 8

3. hız

4. #SAYI/0!

5. 6698

6. asıl

C) Kısa Cevaplı

1. Veri ham olgudur, enformasyon özetlenmiş/işlenmiş veridir.

2. Göreli başvuru kopyalanınca adres değişir; mutlak (A1) sabit kalır.

3. Geçiş slaytlar arası, animasyon slayt içindeki nesneler içindir.

4. Veri sorumlusu amaç ve vasıtayı belirler; veri işleyen onun adına işler.